

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Primer Semestre de 2010

Segundo Examen Parcial
Física General II

Instrucciones generales:

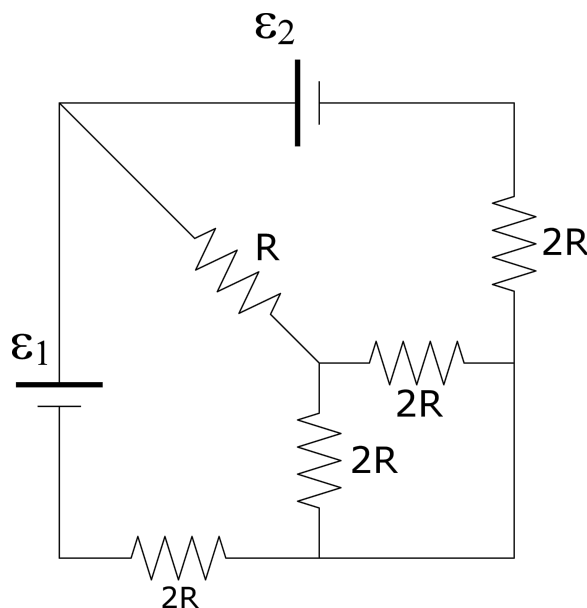
- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con bolígrafo de tinta negra o azul. No se aceptan reclamos con problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una tabla de integrales (no debe contener problemas resueltos).
- El examen consta de cuatro problemas. Todos los problemas tienen igual valor.

PROBLEMAS

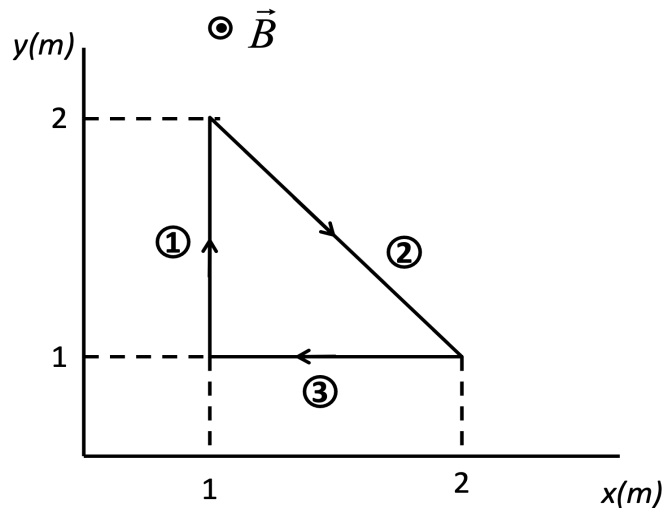
1. En el circuito mostrado circula una corriente I_1 por la fuente ε_1 , una corriente I_2 por la fuente ε_2 y una corriente I_3 por la resistencia R . Si el valor de cada elemento es $\varepsilon_1 = 50,0 \text{ V}$; $\varepsilon_2 = 40,0 \text{ V}$ y $R = 10,0 \Omega$:

- a) Halle el valor de las intensidades de corriente I_1 , I_2 e I_3
b) Compruebe que la potencia total entregada es igual a la potencia total disipada.

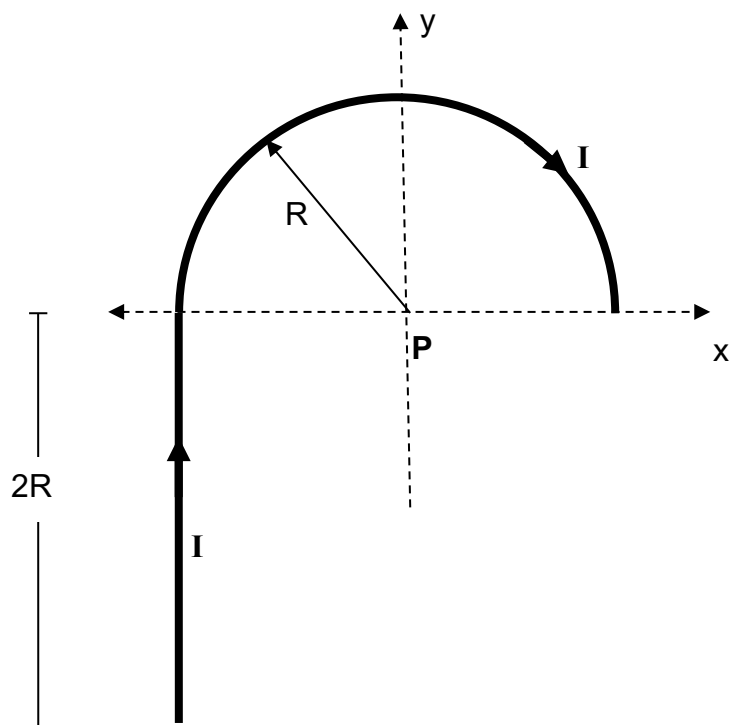
Sugerencia: simplifique el circuito antes de resolver para las corrientes requeridas.



2. Un espira de forma triangular, por la que circula una corriente $I = 2 \text{ A}$, se encuentra expuesta a la acción de un campo magnético cuya magnitud depende de la posición, con respecto a un marco de referencia, según la relación $\vec{B} = (x + y)\hat{k}$. Encuentre:
- La fuerza magnética sobre el segmento 1.
 - La fuerza magnética sobre el segmento 3.
 - La dirección de la fuerza magnética sobre el segmento 2.



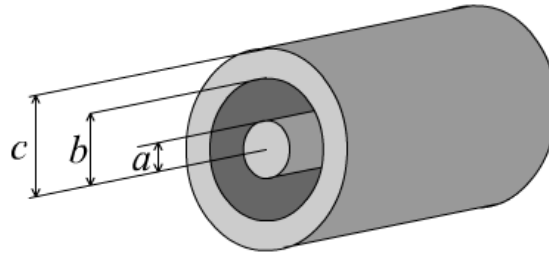
3. En la configuración de alambres conductores que se muestra en la figura circula una corriente I . Encuentre el campo magnético total, magnitud y dirección, en el origen de coordenadas (punto P).



4. Un cable coaxial muy largo y recto consta de dos conductores concéntricos con las dimensiones mostradas. El conductor interno es sólido y transporta una corriente I . El cascarón cilíndrico transporta una corriente $4I$ en dirección contraria

Calcule la magnitud del campo magnético para las siguientes regiones:

- a) $r < a$
- b) $a < r < b$
- c) $b < r < c$
- d) $r > c$



Formulario

$V = I R$	$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$
$P = V I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \vec{J} \cdot d\vec{A} = \mu_0 I_{ENC}$
$\vec{F}_m = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$	$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$
$\sum I = 0 \quad \sum V = 0$	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T m}{A}$